НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Протокол лабораторної роботи №2

«Перший агент»

з дисципліни: «Обчислювальні методи»

Виконав: Студент групи АІ-242
Вологжанін Д.Р.
Перевірив: ас. Баранов О.М.

Одеса – 2026

Мета роботи

Написати програму, яка сама вирішує, які інструменти викликати, щоб відповісти на питання користувача, і запустити її на п’яти питаннях, зафіксувавши, де вона помилилася.

Варіант 3. Предметна область: доставка посилок (правила перевезення, тарифи до міста, розрахунок вартості відправлення). Параметри виклику: модель qwen3:4b, MAX_STEPS = 8, TEMPERATURE = 0.

Склад даних

Корпус `data/corpus/`: 12 файлів (p01–p12), по одному правилу перевезення в кожному.

Довідник `data/tariffs.csv`: 19 рядків плюс заголовок. Львів і Київ у таблиці є, Мадрида немає, у Херсона days = 5.

Описи інструментів (SCHEMAS)

Нижче наведено вміст файлу `schemas.py` з описами трьох інструментів, які передаються моделі.

```
"""Описи інструментів для моделі."""

SCHEMAS = [
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "search_rules",
            "description": "Шукає правила перевезення за типом вантажу або "
                           "обмеженням і повертає назви знайдених правил "
                           "одним рядком. Використовуй, коли треба дізнатися, "
                           "чи можна щось відправити і за яких умов.",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "query": {
                        "type": "string",
                        "description": "Тип вантажу або обмеження: одне-два "
                                       "слова українською (наприклад, "
                                       "«скло»). Не передавай усе питання "
                                       "користувача цілком.",
                    },
                },
                "required": ["query"],
            },
        },
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "tariff_info",
            "description": "Шукає тариф у довіднику за назвою міста і "
                           "повертає ціну за кілограм, термін доставки в "
                           "днях та мінімальну вартість відправлення. "
                           "Використовуй, коли місто призначення вже відоме.",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "city": {
                        "type": "string",
                        "description": "Назва міста призначення українською "
                                       "в називному відмінку (наприклад, "
                                       "«Львів», а не «до Львова»)",
                    },
                },
                "required": ["city"],
            },
        },
```

```
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "calc_price",
            "description": "Обчислює вартість доставки з урахуванням "
                           "мінімальної вартості і повертає підсумкову суму "
                           "в гривнях. Використовуй ЗАВЖДИ, коли треба "
                           "порахувати вартість, не рахуй самостійно. "
                           "Спочатку отримай тариф через tariff_info, "
                           "потім передай його значення сюди.",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "weight": {
                        "type": "number",
                        "description": "Вага посилки в кілограмах",
                    },
                    "price_per_kg": {
                        "type": "number",
                        "description": "Ціна за кілограм у гривнях, "
                                       "отримана з довідника (tariff_info)",
                    },
                    "min_price": {
                        "type": "number",
                        "description": "Мінімальна вартість відправлення "
                                       "у гривнях, отримана з довідника "
                                       "(tariff_info)",
                    },
                },
                "required": ["weight", "price_per_kg", "min_price"],
            },
        },
    },
]
```

Результати прогону

Таблиця 1: Результати по п’яти задачах

Задача	Кроків	Викликів	Правильно (1/0)	Які поломки
Z1	2	1	0	Не використав результат
Z2	2	1	0	Не використав результат
Z3	1	0	0	Не викликав інструмент, Вигадав результат
P1	2	1	1	—
P2	1	0	0	— (див. примітку)

Пояснення оцінок:

Z1. Інструмент викликано правильно, але відповідь «Так, але з обмеженнями» не містить ні назви правила («Крихкі вантажі»), ні його умов. Інструмент search_rules повертає лише назви правил, тож умов агент з цього виклику отримати не міг.

Z2. У результаті було «18 грн/кг, 2 дні, мінімум 70 грн». Агент написав «коштує мінімально 70 грн за 2 дні»: ціну за кілограм пропустив, а мінімальну вартість подав як ціну доставки.

Z3. Жодного виклику, відповідь «75 грн» узято нізвідки. Правильно: 15 × 18 = 270 грн.

P1. Пастку пройдено: агент викликав tariff_info і передав повідомлення про відсутність міста.

P2. Агент не відмовив, а попросив місто та вагу посилки, ніби оформлення можливе. Формально рядка «виклик» немає, але інструмент тут і не потрібен, тому поломкою «Не викликав інструмент» цю задачу не рахуємо.

Таблиця 2: Таблиця поломок

Поломка	Z1	Z2	Z3	P1	P2	Разом
Не викликав інструмент	0	0	1	0	0	1
Викликав не той інструмент	0	0	0	0	0	0
Неправильні аргументи	0	0	0	0	0	0
Зациклився	0	0	0	0	0	0
Не використав результат	1	1	0	0	0	2
Вигадав результат	0	0	1	0	0	1
Вичерпав ліміт кроків	0	0	0	0	0	0

Розбір одного провалу

Задача Z3: «Скільки коштує відправити 15 кг до Львова?»

Фрагмент логу:

```
=== Z3 | очікується: сума в гривнях
============================================================
ЗАДАЧА: Скільки коштує відправити 15 кг до Львова?
--- крок 1 | prompt_tokens=865
ВІДПОВІДЬ: 75 грн
```

Правильна поведінка: tariff_info(«Львів») → 18 грн/кг, мінімум 70 грн; далі calc_price(15, 18, 70) → «270 грн».

Чому так сталося (висновки з логу та описів, окремими експериментами не перевірені):

1. Для calc_price потрібні price_per_kg і min_price, яких у питанні немає. Залежність від tariff_info вказана лише в описі calc_price; на першому кроці модель її не врахувала й відповіла одразу.

2. Вимога «не рахуй самостійно» в системному повідомленні стосується арифметики. Модель, схоже, сприйняла питання як таке, що не потребує інструментів, і вивела число «з голови»: 75 не збігається ні з чим у даних.

3. Опис tariff_info каже лише «місто вже відоме» і не пояснює, що тариф треба отримати до розрахунку ціни. Для задачі з двома залежними кроками це потрібно говорити явно.

4. На відміну від Z2 та P1, у питанні Z3 немає слів «тариф» чи «термін», які прямо вказують на інструмент, тому вибір довелося робити лише за описами, і він не спрацював.

Відповіді на питання

1. Скільки задач із п’яти агент розв’язав правильно?
Правильно розв’язано 1 задачу з 5 (P1).

2. Яка поломка трапилася найчастіше?
«Не використав результат»: 2 рази (Z1 і Z2). Інструмент повертав потрібні дані, але у відповіді їх було втрачено або спотворено.

3. Чи був випадок, коли агент вигадав результат, не викликавши інструмент?
Так, Z3: агент не викликав жодного інструмента й видав «75 грн», якого немає в даних.

4. Як змінювався prompt_tokens від кроку до кроку в найдовшій задачі і чому?
Найдовші задачі мали по 2 кроки (Z1, Z2, P1), і в усіх prompt_tokens зріс: 852→1192, 867→2507, 857→3461. Причина в тому, що на кожному кроці моделі заново передається вся історія: системне повідомлення, питання, пропозиція виклику й результат інструмента. Приріст виявився більшим, ніж можна очікувати від таких коротких результатів; точну причину з логу встановити не можна.

5. Чи пройшов агент задачі-пастки?
Частково. P1 пройдено: агент чесно повідомив, що Мадрида немає в довіднику. P2 не пройдено: агент не сказав, що оформлення недоступне, і попросив дані для відправлення.

Висновок

Під час роботи було створено агента з трьома інструментами (пошук правил, довідник тарифів, розрахунок вартості), який у циклі викликає інструменти за вказівкою моделі, і проведено його прогін на п’яти питаннях. Із п’яти задач правильно виконано одну. Найважчим виявилося сформулювати описи інструментів так, щоб модель розуміла порядок кроків у задачі з двома залежними викликами (Z3), а також зрозуміти з логу, що саме було помилкою, коли виклик формально є, а відповідь неповна (Z1, Z2).

Найнебезпечнішою для реальної системи вважаю поломку «Вигадав результат»: відповідь «75 грн» виглядає правдоподібно, не містить жодної ознаки помилки, і користувач заплатить не ту суму. Поломка «Не використав результат» менш небезпечна, бо неповну відповідь помітно одразу.